



FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION EN PYTHON

DESCRIPCIÓN

Este curso guía a las personas participantes en el proceso de aprender conceptos básicos de programación utilizando Python, enfocado en desarrollar pensamiento lógico y habilidades técnicas iniciales.

CARACTERÍSTICAS

Tipo de curso:	Teórico práctico
Modalidad:	Presencial
Duración:	30 horas – 3 horas de clase por sesión
Tipo:	Aprovechamiento
Cantidad de sesiones:	10
Periodo de ejecución:	10 semanas
Horario:	Sábados por la mañana
Cantidad de participantes:	Hasta 15 participantes
Plataforma de e-learning:	UCR Global: https://global.ucr.ac.cr/
Consulta:	Presencial y asincrónica a través de la plataforma de e-learning
Idioma:	Español
Docentes:	Las personas que conducirán esta capacitación son profesionales en el área de la computación e informática
Perfil de participantes:	Personas entre 15 a 24 años, con poco o ningún conocimiento en programación.

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar habilidades básicas de programación que permitan continuar estudios en desarrollo de software, análisis de datos o automatización. El curso provee formación básica en programación y construcción de algoritmos y de programas, para la resolución de problemas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Al finalizar este curso la persona estudiante será capaz de:

- Diseñar, organizar e implementar algoritmos para resolver problemas.
- Usar un ambiente de programación para la edición, prueba y depuración de programas.





- Aplicar buenas prácticas de desarrollo de software, análisis de datos o automatización.

CONTENIDOS

Los contenidos del curso son los siguientes:

- Fundamentos de programación
 - Lenguajes de programación
 - Algoritmos
- Introducción a Python
 - Instalación
 - Uso
- Manejo de datos
 - Variables y tipos de datos
 - Valores de texto
 - Valores numéricos
 - Valores booleanos
 - Expresiones y operadores básicos
 - Entrada y salida básica
- Estructuras de control
 - Uso de condicionales
 - Uso de ciclos
- Manejo de archivos
 - Apertura de archivos
 - Operaciones de lectura y escritura
 - Borrado de archivos
- Funciones
 - Creación de funciones
 - Uso de parámetros y argumentos
- Módulos
 - Creación de módulos
 - Utilización de módulos
- Clases y objetos
 - Creación y uso de clases
 - Creación y uso de objetos
 - Creación de métodos
- Programación avanzada
 - Introducción al análisis de datos
 - Introducción a la automatización
 - Introducción al desarrollo de aplicaciones





METODOLOGÍA

La metodología del curso se compone de sesiones magistrales cortas introductorias y sesiones prácticas de trabajo. El curso se desarrolla aplicando la metodología aprender haciendo, para lo cual se aplica el aprendizaje basado en problemas y la resolución de casos.

EVALUACIÓN

Actividades en clase	20%
Primera prueba práctica	20%
Segunda prueba práctica	20%
Proyecto del curso	40%

REFERENCIAS

Academia W3Schools para lenguaje Python: <https://www.w3schools.com/Python/>

Guttag, John V. "Introduction to Computation and Programming Using Python: With Application to Understanding Data", 2nd edition, The MIT Press, 2016.

Langtangen, Hans Petter. "A Primer on Scientific Programming with Python", 5th edition, Springer Berlin Heidelberg, 2016.

